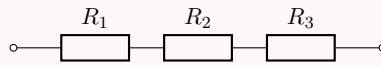
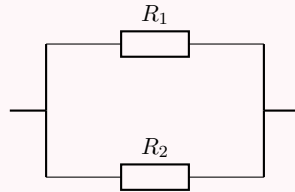


Exercice 1 — résistance équivalente en série

Trois résistances $R_1 = 10\ \Omega$, $R_2 = 20\ \Omega$ et $R_3 = 30\ \Omega$ sont en série. Calcule la résistance équivalente R_{eq} .

**Exercice 2 — deux résistances en parallèle**

Deux résistances $R_1 = 6\ \Omega$ et $R_2 = 3\ \Omega$ sont en parallèle. Calcule R_{eq} (astuce : produit sur somme).

**Exercice 3 — n résistances égales en parallèle**

Trois résistances identiques $R = 30\ \Omega$ sont montées en parallèle. Que vaut R_{eq} ? (astuce : R/n).

Exercice 4 — générateur réel

Une pile a une f.é.m. $E = 9\ \text{V}$ et une résistance interne $r = 1\ \Omega$.

- Quelle est sa tension à vide (lorsqu'elle ne débite aucun courant) ?
- Quelle tension fournit-elle lorsqu'elle débite $I = 2\ \text{A}$?

Exercice 5 — intensité dans un circuit série

Deux résistances $R_1 = 10\ \Omega$ et $R_2 = 20\ \Omega$ en série sont soumises à une tension $U = 30\ \text{V}$. Calcule l'intensité I qui les traverse.